UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche • LM in Fisica

Anno Accademico 2025/2026 | 24 Settembre 2026

Models for Chirality-Induced Spin Selectivity in Electron Transfer

CANDIDATO

Domenico Giardino

RELATORE

Prof. Stefano Carretta

CORRELATORI

Dott. Dang Khoa Andrea Phan Huu

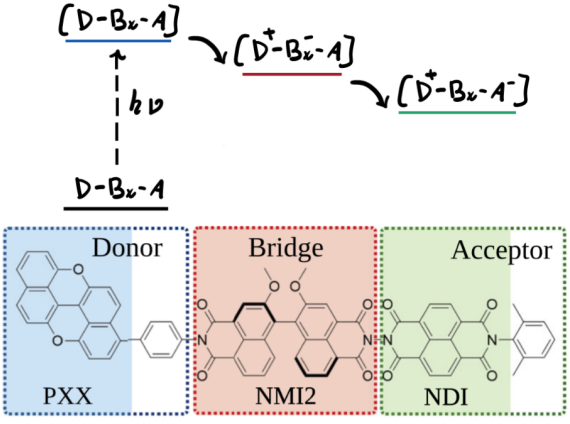
Prof. Alessandro Chiesa

Chirality-Induced Spin Selectivity (CISS)

Passaggio preferenziale ad alta efficienza (anche a temperatura ambiente) di elettroni con specifico **spin** attraverso un sistema **chirale**, le cui due forme speculari non sovrapponibili prendono il nome di enantiomeri.



Photoinduced Electron Transfer (PET)

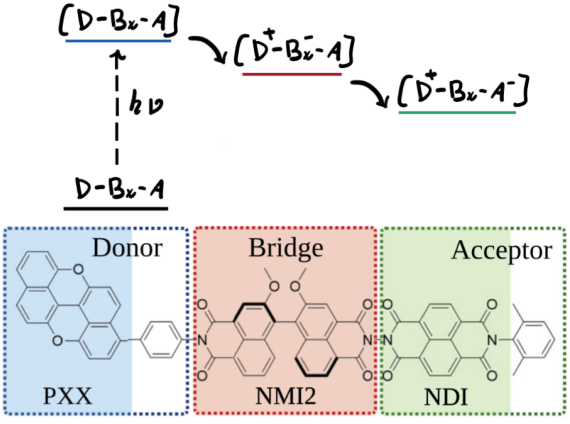


M. R. Wasielewski et al. Science. 2023; 382,197-201

Perché il PET?

- **Assenza di elettrodi o interfacce**

Photoinduced Electron Transfer (PET)



M. R. Wasielewski et al. Science. 2023; 382,197-201

Perché il PET?

- **Assenza di elettrodi o interfacce**

Che ruolo ha l'effetto CISS nel PET?

- **Polarizzazione asintotica sull'accettore**

Rilevanza e Applicazioni dell'Effetto CISS

Quantum Technologies

Preparazione, *read-out* di qubit e *sensing* ad alta temperatura.[1]

Biofisica

Trasferimento di carica a lungo raggio nei biopolimeri

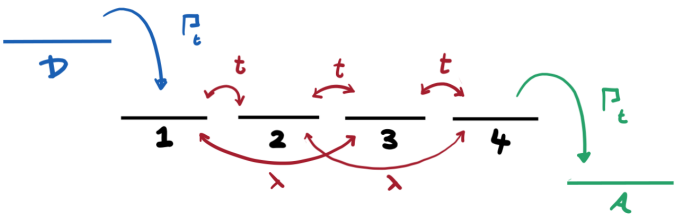
Reattività Chimica

Water splitting e separazione enantiomerica

[1] A. Chiesa, A. Privitera, E. Macaluso, M. Mannini, R. Bittl, R. Naaman, M. R. Wasielewski, R. Sessoli, S. Carretta, *Adv. Mater.* **35**, 2300472 (2023)

Modello Elettronico - Hamiltoniana del Ponte

$$\hat{H}_\chi = -t \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{\alpha} \left(\hat{c}^\dagger_{i,\alpha} \hat{c}_{i+1,\alpha} + \text{h.c.} \right) + i\lambda \sum_{i=1}^{N-2} \sum_{\alpha,\beta} \left(\hat{c}^\dagger_{i,\alpha} (\sigma_z)_{\alpha\beta} \hat{c}_{i+2,\beta} + \text{h.c.} \right)$$



Parametro	Valore
t	1 meV
λ	0.1 meV
$\epsilon_D \gg \epsilon_i \gg \epsilon_A$	

Equazione di Redfield

L'accoppiamento con il bagno termico introduce dei termini dissipativi:

$$\hbar\frac{d\rho}{dt} = -i[\hat{H},\rho] + \sum_{\alpha}\Gamma_{\alpha}\left(\hat{S}_{\alpha}^{(B)}\rho\hat{S}_{\alpha}^{\dagger} - \hat{S}_{\alpha}^{\dagger}\hat{S}_{\alpha}^{(B)}\rho + \text{h.c.}\right)$$

$$\text{con} \quad \hat{S}_{\alpha}^{(B)} \equiv \sum_{\mu,\nu}|\psi_{\mu}\rangle\langle\psi_{\nu}|\langle\psi_{\mu}|\hat{S}_{\alpha}|\psi_{\nu}\rangle D_{\mu,\nu}$$

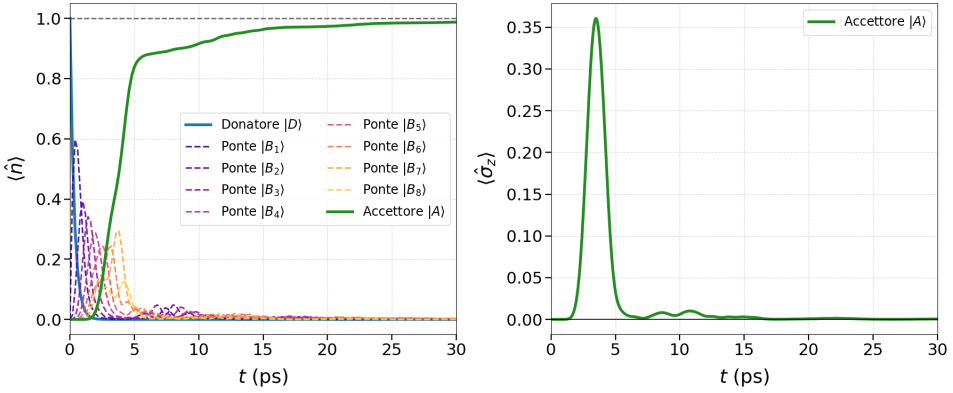
$$\hat{S}_{DB} = \sum_{\alpha}\hat{c}_{1,\alpha}^{\dagger}\hat{c}_{D,\alpha}$$

Iniezione Donatore → Ponte

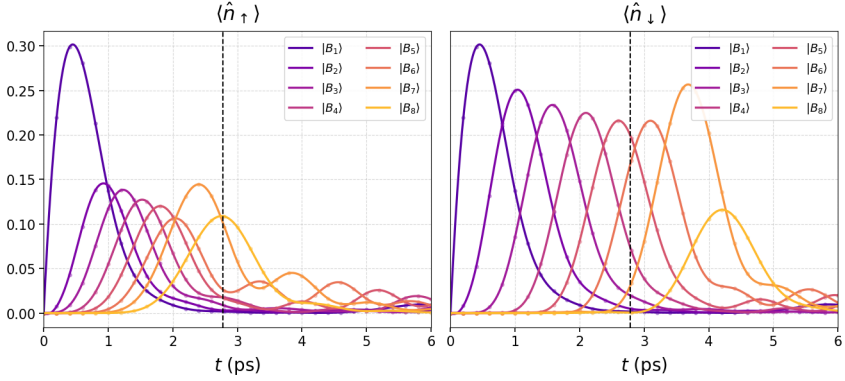
$$\hat{S}_{BA} = \sum_{\alpha}\hat{c}_{A,\alpha}^{\dagger}\hat{c}_{N,\alpha}$$

Trasferimento Ponte → Accettore

Dinamica di Trasferimento di Carica e Polarizzazione



Origine dell'Effetto di Spin Filter



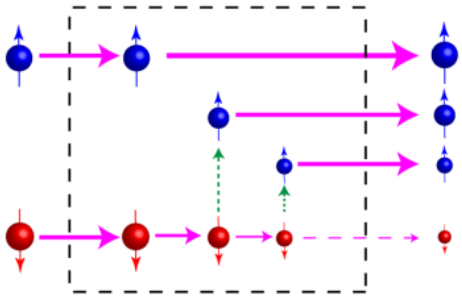
Rilassamento di Spin

L'operatore di rilassamento di spin è accoppiato al bagno nel limite di temperatura infinita:

$$\mathcal{D}_{\mathrm{rel}}[\rho] = \Gamma_r \sum_{n=1}^{N} \sum_{\nu=x,y} \left(\hat{S}_{n\nu} \rho \hat{S}_{n\nu}^{\dagger} - \hat{S}_{n\nu}^{\dagger} \hat{S}_{n\nu} \rho + \mathrm{h.c.} \right)$$

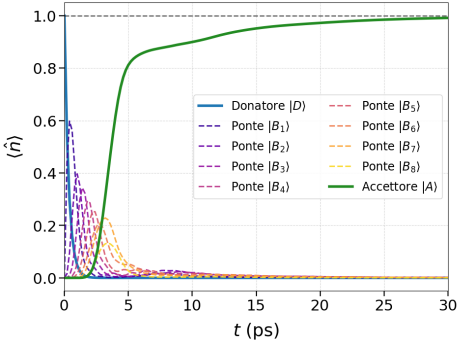
$$\text{con} \quad \hat{S}_{n\nu} = \sum_{\alpha,\beta} \hat{c}_{n,\alpha}^{\dagger} (\sigma_\nu)_{\alpha\beta} \hat{c}_{n,\beta}$$

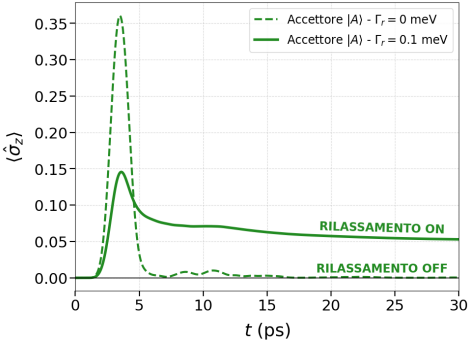
- $\alpha, \beta \in \{\uparrow, \downarrow\}$: proiezioni dello spin lungo z
- $\nu \in \{x, y\}$: componenti cartesiane di $\boldsymbol{\sigma}$
- $n \in \{1, \ldots, N\}$: indice di sito lungo il ponte



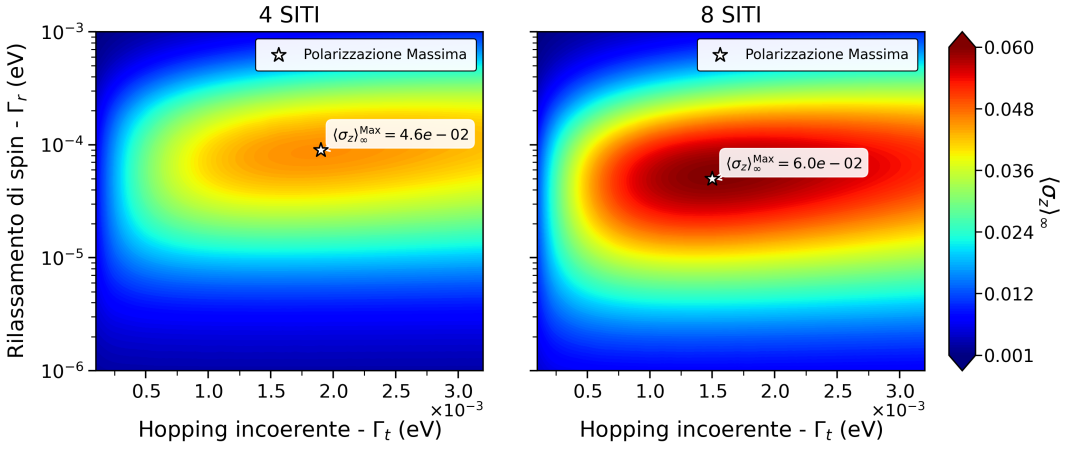
Q.F. Sun *et al.*, Phys. Rev. B **111**, 205417 (2025)

Dinamica di Trasferimento di Carica e Polarizzazione

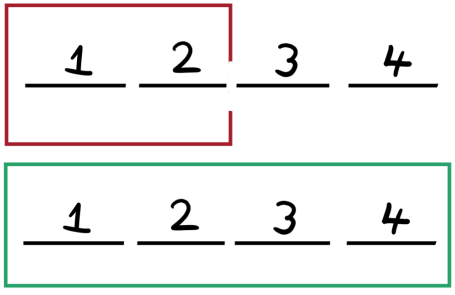


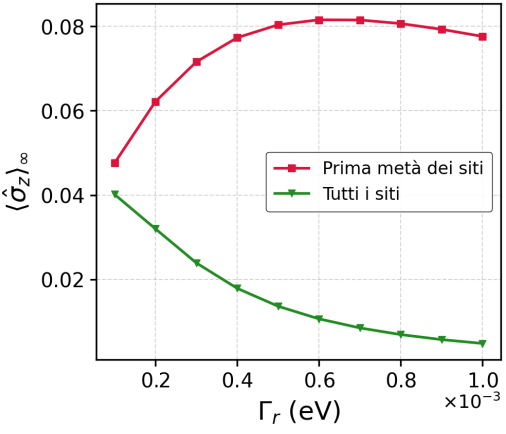


Dipendenza dai Rate Incoerenti



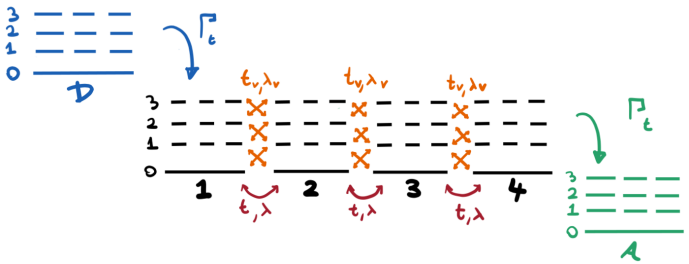
Rilassamento Localizzato





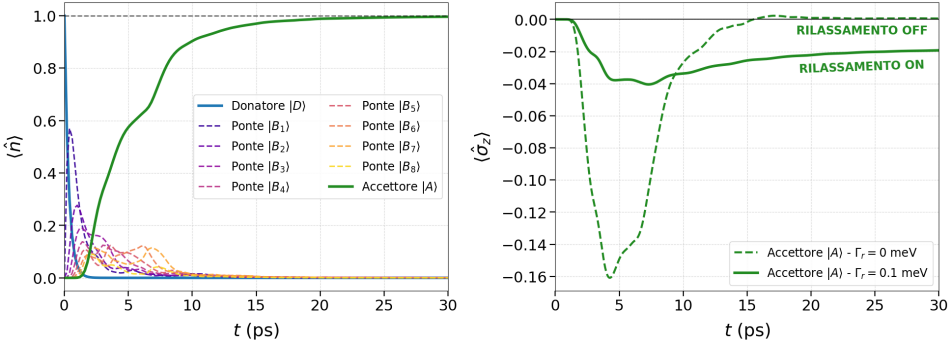
Modello Vibronico - Hamiltoniana del Ponte

$$\hat{H}_\chi = \hat{H}_e + \underbrace{\hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) + \hat{U}_Q}_{\hat{H}_{\text{vib}}} \underbrace{- (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \sum_{i,\alpha,\beta} \left[\left(t_v\delta_{\alpha\beta} + i\lambda_v(\sigma_z)_{\alpha\beta}\right)\hat{c}^\dagger_{i,\alpha}\hat{c}_{i+1,\beta} + \text{h.c.}\right]}_{\hat{H}_{e\text{-vib}}}$$

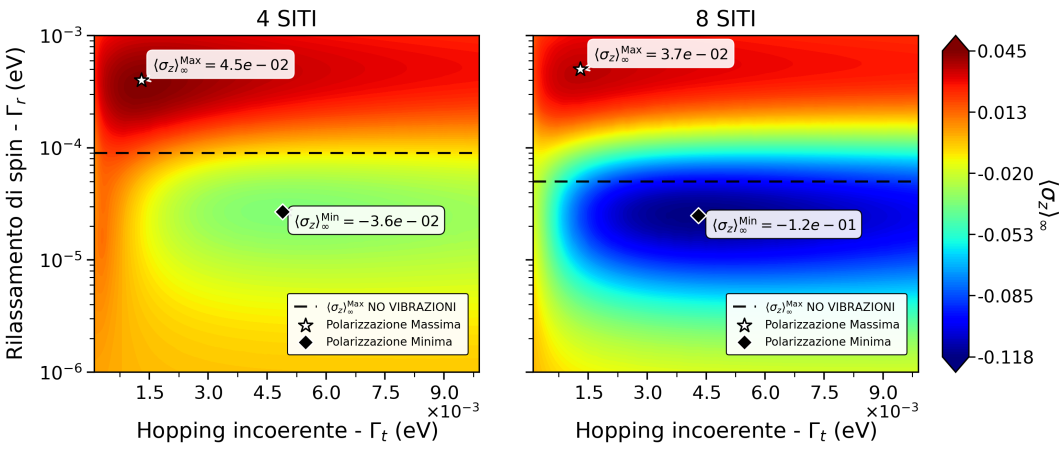


Parametro	Valore
t, t_v	1 meV
λ, λ_v	0.1 meV
$\hbar\omega$	1 meV
V_Q	0.01 meV
$\epsilon_D \gg \epsilon_i \gg \epsilon_A$	

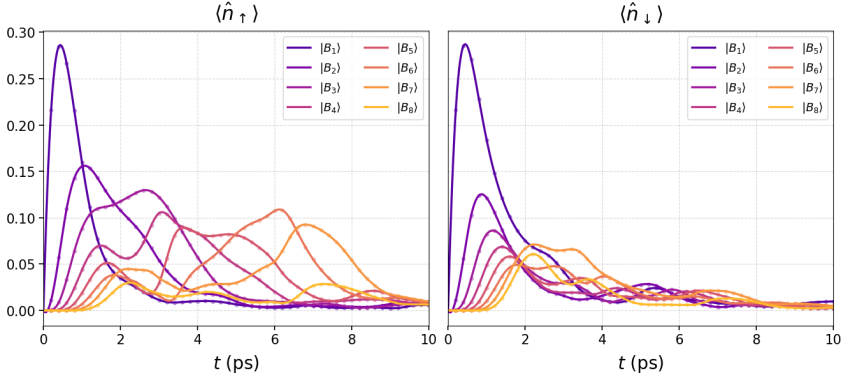
Dinamica di Trasferimento di Carica e Polarizzazione



Dipendenza dai Rate Incoerenti



Dinamica di Spin Up e Down sul Ponte



Conclusioni

- **Modello elettronico:**
  - La polarizzazione asintotica cresce con la lunghezza del ponte
  - Rilassamento (Γ_r) più efficiente se agisce solo sulla prima metà del ponte
  - Rate di rilassamento richiesti fisicamente irrealistici

Conclusioni

- **Modello elettronico:**
  - La polarizzazione asintotica cresce con la lunghezza del ponte
  - Rilassamento (Γ_r) più efficiente se agisce solo sulla prima metà del ponte
  - Rate di rilassamento richiesti fisicamente irrealistici

- **Accoppiamento elettrone-vibrazione:**
  - I modi Peierls amplificano l'efficienza della CISS
  - Ruolo del rilassamento vibrazionale

Conclusioni

- **Modello elettronico:**
  - La polarizzazione asintotica cresce con la lunghezza del ponte
  - Rilassamento (Γ_r) più efficiente se agisce solo sulla prima metà del ponte
  - Rate di rilassamento richiesti fisicamente irrealistici
- **Accoppiamento elettrone-vibrazione:**
  - I modi Peierls amplificano l'efficienza della CISS
  - Ruolo del rilassamento vibrazionale
- **Prospettive future:**
  - Simulazioni di dinamica molecolare e calcoli *ab initio*
  - Correlazione a molti corpi

Grazie a tutti per l'attenzione

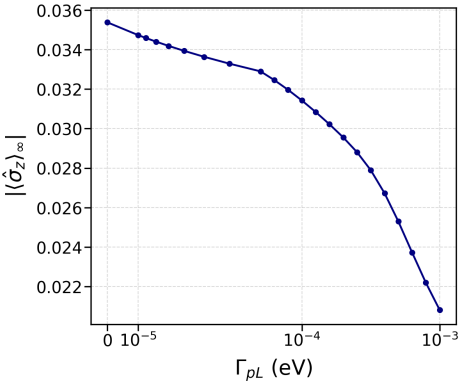
Rilassamento Vibrazionale

Operatore di rilassamento vibrazionale (*phonon loss*):

$$\hat{S}_{pL} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \text{rate: } \Gamma_{pL}$$

Impatto sulla dinamica:

- **Termalizzazione**
- **Dressing polaronico**
- **Soppressione CISS**



Dinamica Polarizzazione Sul Ponte - Modello Vibronico

